《智能控制科学创新实践 II》

项目报告

题目：无人机的位置识别和定位

姓名	徐一翔
学号	**12313422**
指导老师	陈亮名

自动化与智能制造学院

2025　年　12 月

目录

1 摘要.....1
2 引言.....1
2.1 研究背景.....1
2.2 研究意义.....1
2.3 研究目标.....2
3 系统设计与方法.....2
3.1 总体架构设计.....2
3.2 标准化数据采集体系.....3
3.2.1 场景定义与路径规划.....3
3.2.2 “主动干涉”采集策略.....3
3.3 GPU 实时计算环境与算法部署.....3
3.4 工程化优化策略：模型预热.....4
4 实验与分析.....4
4.1 基础性能评估.....4
4.2 模型预热优化效果分析.....5
4.3 环境鲁棒性与光照影响分析.....6
5 总结与展望.....6
5.1 总结.....6
5.2 未来计划.....7

项目名称：基于事件相机的全场景人类动作识别事件数据集

1 摘要

本研究针对无人机在有限算力下难以实现高精度、低功耗视觉定位的难题，构建了一套基于脉冲神经网络（SNN）的无人机全场景视觉定位系统。项目完成了从“标准化数据采集”到“GPU 实时部署”的完整工程闭环。首先，针对数据质量问题，开发了基于代码控制的标准化采集系统，在实验室 10 个关键场景中引入随机扰动策略，构建了高鲁棒性数据集。其次，搭建了“Tello 无人机+RTX 5060 GPU”的实时计算链路，成功部署 FastDroneLocalizer 算法，实现了单帧 30ms 级的实时推理。实验表明，该系统在标准环境下场景识别准确率超过 90%；针对强光环境的过曝光问题，通过数据增强策略将准确率从 80%提升至 90%以上；同时，提出的模型预热（Warm-up）机制有效消除了系统冷启动时的 531ms 延迟，保证了控制回路的实时性。本研究验证了 SNN 算法在无人机导航中的工程可用性，并为后续迁移至嵌入式神经形态硬件奠定了坚实基础。

关键词：无人机定位；脉冲神经网络；标准化采集；GPU 加速；鲁棒性分析

2 引言

2.1 研究背景

随着无人机技术的普及，其在室内导航、巡检等领域的应用日益广泛。然而，现有的无人机自主定位系统通常依赖于传统的冯·诺依曼架构处理器（如 NVIDIA Jetson 系列），在处理高帧率视觉数据时面临巨大的算力消耗和功耗挑战。这种高功耗特性严重挤占了无人机宝贵的飞行能源，导致续航时间大幅缩短，难以满足长航时、高自主性的任务需求。

脉冲神经网络（Spiking Neural Networks, SNN）作为第三代神经网络，具有事件驱动、稀疏计算和超低功耗的天然优势，被认为是解决终端智能设备功耗瓶颈的关键技术。然而，目前关于 SNN 在真实无人机平台上的工程化部署和全流程验证仍相对缺乏。

2.2 研究意义

本项目致力于攻克无人机视觉计算的能耗瓶颈，探索 SNN 算法在实际飞行平台上的应用潜力。通过构建完整的工程闭环，不仅验证了 SNN 算法在复杂场

景下的定位精度和实时性，还解决了一系列实际部署中的工程难题（如数据一致性、启动延迟、环境干扰等）。研究成果将为未来在超低功耗神经形态芯片（如 SynSense Speck）上的部署提供算法验证和数据支撑，推动长航时智能微型无人机的发展。

2.3 研究目标

1.工程落地：从单纯的芯片功能测试，推进到构建完整的“采集-训练-部署”工程闭环。

2.数据基座：建立标准化的数据采集流程，解决手动采集导致的数据质量不稳定问题，构建高鲁棒性的场景数据集。

3.系统验证：搭建基于 DJI Tello 无人机与高性能 GPU 的实时计算链路，验证 SNN 算法在真实飞行场景下的定位性能（准确率>90%）与实时性（<35ms）。

4.鲁棒性探究：分析算法在不同光照条件（强光、弱光）下的表现，明确 RGB 传感器与 SNN 结合的边界条件。

3 系统设计与方法

3.1 总体架构设计

本系统采用“端云协同”的验证架构，硬件部分由飞行平台（DJI Tello 无人机）和计算平台（配备 NVIDIA RTX 5060 Laptop GPU 的笔记本电脑）组成。

（1）飞行平台：负责实时视频流采集（720P/30fps）和飞控指令执行。

（2）计算平台：负责接收视频流、执行 SNN 模型推理、计算位置坐标，并通过 Wi-Fi UDP 协议实时回传控制策略。

（3）软件架构：包含数据采集子系统（SinglePointCollector）和实时推理子系统（SmartTelloMission），均基于 Python 多线程架构设计，确保视频解码与逻辑控制互不阻塞。

3.2 标准化数据采集体系

3.2.1 场景定义与路径规划

为了覆盖实验室的完整空间特征，本项目在实验室内定义了 10 个关键场景点位，涵盖了直行通道、转弯角、长走廊等多种复杂环境结构。针对 Tello 无人机长距离飞行累积误差大的问题，设计了“分段式导航”策略。

实现逻辑：将长距离飞行任务（如“向右飞 8 米”）拆解为多个原子操作。例如，每飞行 2 米后强制执行 time.sleep(2)悬停指令。

目的：利用无人机底层的定位系统消除惯性漂移，确保每次采集时无人机都处于较为准确的物理坐标点，保证了数据集的空间一致性。

3.2.2 “主动干涉”采集策略

前期实验发现，仅采集静态悬停图像训练出的模型存在严重的“过拟合”现象，无法适应真实飞行中不可避免的机身晃动和气流干扰。为此，本项目开发了基于代码控制的标准化扰动采集系统。

核心算法：对每个场景点位，系统自动执行 20 次随机微动作采集。

参数设置：

（1）位置扰动：jitter_dist = 20 cm（模拟前后左右的位置漂移）。

（2）姿态扰动：jitter_deg = 10°（模拟机头朝向的偏航误差）。

效果： 通过代码 random.randint 自动生成多样化视角数据，构建了包含 200 张（10 点×20 张）高鲁棒性样本的数据集，显著增强了模型对飞行姿态变化的适应能力。

3.3 GPU 实时计算环境与算法部署

为了实现毫秒级的实时定位，系统搭建了基于 PyTorch (CUDA) 的高性能计算环境。

多线程设计：

video_worker 线程：独立负责 Tello 视频流的读取、解码和缓冲区管理，防止因推理计算导致的画面卡顿。

flight_mission 线程：负责主要的业务逻辑，实时调用算法接口并决策下一步动作。

算法集成：部署 FastDroneLocalizer 类，加载预训练的 SNN 模型权重（best_vpr_snn_model.pth）。利用 GPU 的并行计算能力，对输入的视频帧进行 Resize（640x480）、归一化处理，并快速提取特征向量与离线地图库（Offline Map）进行匹配检索。

3.4 工程化优化策略：模型预热

在系统调试初期，发现系统启动后首个场景（Point 1）的识别耗时异常偏高，导致起飞阶段控制滞后。

问题定位： 经分析，延迟源于 CUDA Context 的初始化开销以及 CuDNN 库在首次运行时对卷积算法的自动寻优（Auto-tuning）。

解决方案： 在 initialize()初始化阶段引入“模型预热（Warm-up）”机制。系统在连接无人机前，自动构建一个全黑的 dummy_frame（720P 分辨率），强制模型在后台完成一次空跑推理。

```
# 3. 模型预热 (Warm-up)
print("🔥 [AI] 正在进行模型预热 (消除首次延迟)...")
try:
    # 创建一个假的黑色图像 (720p)
    dummy_frame = np.zeros((720, 960, 3), dtype=np.uint8)
    # 空跑一次推理
    self.localizer.predict_frame(dummy_frame)
    print("✅ [AI] 预热完成！首次推理将不再卡顿。")
except Exception as e:
    print(f"⚠️ 预热失败 (不影响主流程): {e}")
```

图 1:模型预热代码实现

4 实验与分析

4.1 基础性能评估

在实验室标准光照环境下，对系统的全流程性能进行了测试。测试平台为

NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU。

准确率：得益于标准化扰动数据增强策略，系统在 10 个测试场景中的平均识别准确率达到 90%以上。无人机在飞行过程中能够准确判断当前所处的实验室位置（如“长走廊终点”、“转角处”等）。

实时性：单帧图像的从预处理到输出结果的总推理耗时稳定在 28ms - 35ms 之间。这一速度完全满足无人机 30FPS 视频流的实时处理需求，证明了 SNN 算法在工程应用中的高效性。

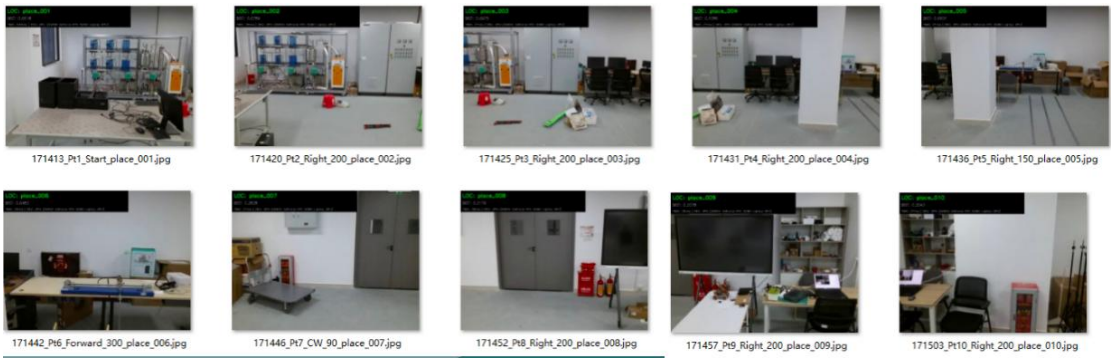

图 2:场景识别示例

4.2 模型预热优化效果分析

针对冷启动延迟问题，对比了优化前后的系统表现：

优化前：第一个场景的首次推理耗时高达 531ms，导致无人机起飞后出现约 0.5 秒的控制真空期，存在安全隐患。

优化后：引入 Warm-up 机制后，首帧推理时间大幅降低至 30ms 左右，与后续帧保持一致。

这一改进消除了系统启动时的不稳定因素，显著提升了用户体验和飞行安全性。

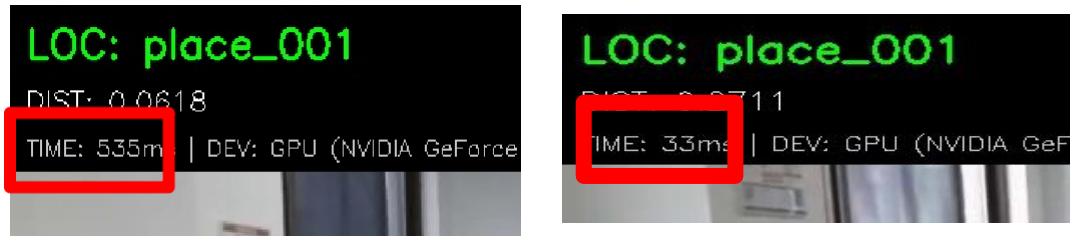

图 3 与图 4:预热前后算法用时对比

4.3 环境鲁棒性与光照影响分析

为了探究视觉算法的边界条件，本项目在不同光照环境下进行了对比实验：

1.强光环境测试：

现象：在实验室窗边区域，强烈的自然光导致 RGB 图像出现局部过曝光，部分纹理特征丢失。

数据：初始测试中，强光区域的识别准确率下降至 80%左右。

改进：通过采集强光下的补充数据对模型进行微调（Fine-tuning），成功将该区域的准确率回升至 90%以上，证明了模型具备一定的可塑性。

2.暗光环境测试：

现象：在关闭实验室灯光的低照度条件下，RGB 图像信噪比下降，纹理细节几乎完全丢失。

结果：识别准确率下跌至 50%～60%。

分析：黑暗环境的数据集较少，导致训练出的模型对黑暗场景的识别效果差。另外还有传统 CIS（CMOS Image Sensor）传感器的物理局限原因，这也证明了后续引入高动态范围（HDR）传感器——事件相机（DVS）的必要性。

图 5 与图 6:强光与黑暗环境算法失效

5 总结与展望

5.1 总结

本项目以工程化落地为核心目标，成功构建了一套基于脉冲神经网络的无人机全场景视觉定位系统。主要成果如下：

1.数据层面：开发了代码控制的标准化采集系统，通过“分段飞行”和“主动干涉”策略，构建了高质量、高鲁棒性的实验室全场景数据集。

2.系统层面：搭建了 GPU 加速的实时计算链路，解决了冷启动延迟（Warm-up）等工程难题，实现了单帧<35ms 的高速推理。

3.验证层面：实测识别准确率超过 90%，并量化分析了光照环境对视觉定位的影响，完成了从理论到实践的跨越。

5.2 未来计划

针对目前 RGB 传感器在极端光照下的局限性以及依赖地面端计算的限制，未来的研究计划如下：

1.硬件平台迁移：将飞行平台升级为性能更强的 超维空间 T2 无人机，并将计算平台迁移至机载 NVIDIA Jetson Orin Nano，实现完全离线的端侧智能处理。

2.传感器升级：重新引入 事件相机（DVS），利用其高动态范围特性解决暗光失效和强光过曝问题，结合 SNN 的异步处理优势，实现全天候、超低功耗的自主定位。